Определенный интеграл. Интеграл по Риману

Разбиение — разбиением τ отрезка $[a, b]$ называется множество $\{x_i\}$, таких что

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b$$

Каждый $[x_{i-1}, x_i]$ называется частичным отрезком. Его длина (ого!) вычисляется по формуле $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

Выборка — в разиении $\{x_i\}$, множество $\xi = \{\xi_i\}$, таких что

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

Мелкость (ранг, диаметр) разбиения — длина наибольшего интервала разбиения:

$$\lambda(\tau) = \min_{i=1}^{n} \Delta x_i$$

Интегральная сумма Римана — для функции f на $[a, b]$ называется число

$$\delta_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$$

Определенный интеграл Риману — (не по-Бакеевски а по-человечески) просто ну предел

$$I = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda(\tau)\to 0} \left(\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \Delta x_i \right)$$

причем **предел должен не меняться от выбора ξ**

Если существует такое I, функция называется *интегрируемой* по Риману

Простые факты об интегралах

1. Вот эта штука просто расширение определения (изначально определен только для $a \leq b$):

$$a > b \Longrightarrow \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int\limits_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$$

2. Для константы верно, что

$$\int\limits_a^b C\,\mathrm{d}x = C \cdot (b-a)$$

Доказательство:

$$(\forall \xi)(f(\xi_i) = C)$$

ну и сумма Римана

$$\sum_{i=1}^{n} C \cdot \Delta x_i = C \cdot \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \Delta x_i}_{=b-a} = C \cdot (b-a)$$

то есть

$$\int\limits_a^b C\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda(\tau)\to 0} (C \cdot (b-a)) = C \cdot (b-a)$$

QED

3. А что при $a = b$ (вообще вроде по определению 0, но как доказать)?

$$\int\limits_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

Доказательство: в интегральной сумме как бы мы не разбили каждое слагаемое будет домножено на 0 (длина каждого частичного отрезка $0 \leq \Delta x_i \leq a - a$), а значит как бы мы ни выбирали параметры $\delta_\tau(f, \xi) = 0$, а предел константы равен константе!

4. Для **интегрируемых** четных функций справедливо, что

$$\int\limits_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$$

начнем с аддитивности логарифма:

$$\int\limits_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$$

пусть $t = -x \iff -t = x$ и распишем первое слагаемое:

$$\int\limits_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{a}^{0} f(-t)\,\mathrm{d}(-t) =$$

$$-\int\limits_{a}^{0} f(-t)\,\mathrm{d}t = \int\limits_{0}^{a} f(t)\,\mathrm{d}t = \int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$$

откуда

$$\int\limits_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$$

QED

5. Для **интегрируемых** нечетных функций справедливо, что

$$\int\limits_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

Доказательство:
Пусть $t = -x \iff x = -t$, тогда

$$\int\limits_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{0}^{a} f(-t)\,\mathrm{d}t =$$

$$\int\limits_{0}^{a} -f(t)\,\mathrm{d}t = -\int\limits_{0}^{a} f(t)\,\mathrm{d}t = -\int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$$

откуда аналогично по аддитивности получаем

$$\int\limits_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x =$$

$$-\int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

QED

Интегрируемость кусочно-непрерывных функций

Кому-то доказанные ниже факты могут показаться достаточно очевидными, но тов. Риман ввел интеграл на языке пределов еще и какой-то рандомной суммы у которой взяты какие-то странные параметры, поэтому даже интегрируемость просто непрерывной на $[a, b]$ функции ни одному достаточно дотошному человеку не покажется совсем уж очевидной (по крайней мере как только начинаешь задумываться а как оно вообще доказывается становится тяжко). Так вот все позеры и казуалы эту главу пропускают (🙄), у Ларисы написано “без док-ва”, можете смело следовать ее пути.

А всем оставшимся предлагаю окунуться в мир кромешного ужаса, грязи и мерзости трушного матанализа (🪦). Для начала несколько впомогательных теорем.

Теорема Кантора

*Если функция непрерывна на $[a, b]$, она **равномерно непрерывна** на $[a, b]$. На языке математики равномерная непрерывность означает, что*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, y \in [a, b])(|x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon)$$

то есть, при сколь угодно малом ε можно потребовать какую-то длину подотрезка, такую что в любых двух точках любого подотрезка длины меньше заданной функции будут отличаться не более, чем на ε

Доказательство

Пойдем от противного — пусть существует ε_0, такое что

$$(\forall \delta > 0)(\exists x, y \in [a, b])(|x - y| < \delta \text{ и } |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0)$$

Рассмотрим теперь последовательность $\{\delta_n\} = \dfrac{1}{n}$, тогда для каждого n найдутся точки $x_n, y_n \in [a, b]$, в которых

$$\begin{cases} |x_n - y_n| < \delta_n \\ |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0 \end{cases}$$

Последовательность $\{x_n\}$ ограничена (поскольку все $x_n \in [a, b]$), значит по теореме Больцано-Вейерштрасса из нее можно извлечь сходящуюся подпоследовательность $\left\{x_{n_k}\right\} \to c$. Покажем, что последовательность соответствующих $\left\{y_{n_k}\right\} \to c$. По неравенству треугольника

$$0 \leq \left|y_{n_k} - c\right| \leq \underbrace{\left|y_{n_k} - x_{n_k}\right|}_{\to 0 \text{ по опр. } \delta_n} + \underbrace{\left|x_{n_k} - c\right|}_{\to \text{ т.к. } x_{n_k} \to c}$$

То есть, по теореме о 2-х милиционерах (сэндвиче)

$$\left|y_{n_k} - c\right| \to 0 \Longrightarrow y_{n_k} \to c$$

но тогда

$$f\left(x_{n_k}\right) \to f(c)$$
$$f\left(y_{n_k}\right) \to f(c)$$

то есть

$$\left|f\left(x_{n_k}\right) - f\left(y_{n_k}\right)\right| \to |f(c) - f(c)| = 0$$

но по предположению, $\left|f\left(x_{n_k}\right) - f\left(y_{n_k}\right)\right| \geq \varepsilon_0$, то есть ни при каких n и k соответствующие значения функции не опускаются ниже ε_0 — противоречие, то есть существование ε_0 невозможно, или, что эквивалентно, $f(x)$ равномерно непрерывна на $[a, b]$

QED

Критерий Коши для интегрируемости по Риману

Функция интегрируема по Риману $\Longleftrightarrow$ для любого $\varepsilon > 0$ существует $\sigma > 0$, такое что для любых двух разбиений τ и τ' справедливо, что

$$\begin{cases} \lambda(\tau) < \sigma \\ \lambda(\tau') < \sigma \end{cases} \Longrightarrow |\delta_\tau(f, \xi) - \delta_{\tau'}(f, \eta)| < \varepsilon$$

(то есть для сколь угодно малого ε можно найти достаточную мелкость, чтобы интегральные суммы отличались не больше чем на ε)

Доказательство

Воспользуемся равномерной непрерывностью f на $[a, b]$ (по теореме Кантора, она следует из простой непрерывности), в качестве ε возьмем $\dfrac{\varepsilon}{b-a}$:

$$(\exists \sigma > 0)(\forall x, y \in [a, b])\left(|x - y| < \sigma \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}\right)$$

Теперь возьмем 2 достаточно мелких разбиения τ и τ'. Рассмотрим их общее разбиение ψ такое что все его частичные отрезки полностью находятся в каком-то частичном отрезке τ и τ':

$$a = p_0 < p_1 < p_2 < \ldots < p_{n-1} < p_n = b$$

рассмотрим тогда интегральную сумму $\delta_\tau(f, \xi)$:

$$\delta_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i^*) \cdot \Delta p_i$$

где ξ_i^* — значени выборки для соответствующего $[p_{i-1}, p_i]$ из τ.

Аналогично запишем сумму $\delta_{\tau'}(f, \eta)$:

$$\delta_{\tau'}(f, \eta) = \sum_{i=1}^{n} f(\eta_i^*) \cdot \Delta p_i$$

Оценим разность двух сумм:

$$\delta_\tau(f, \xi) - \delta_{\tau'}(f, \eta) = \sum_{i=1}^{n} (f(\xi_i^*) - f(\eta_i^*)) \cdot \Delta p_i$$

Если мелкость разбиений ограничить $\dfrac{\sigma}{239}$ (его существование доказано теоремой Кантора), получится что для всех i верно, что $(|\xi_i^* - \eta_i^*| < \sigma)$

$$|f(\xi_i^*) - f(\eta_i^*)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

так же очевидно, что $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \Delta p_i = b - a$, а значит

$$|\delta_\tau(f, \xi) - \delta_{\tau'}(f, \eta)| < (b-a) \cdot \frac{\varepsilon}{b-a} = \varepsilon$$

То есть, при достаточной мелкости разбиения, интегральные суммы сколь угодно близки, а значит существует их общий предел, про который когда-то нам и говорил тов. Риман

QED

Вот теперь можно переходить к тому, ради чего все затевалось!

Теорема

Кусочно-непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция f интегрируема по Риману

Доказательство

Обобщить это доказательство на любое конечное число разрывов не составляет никакого интеллектуального труда, поэтому рассмотрим только ситуацию с 1 разрывом в точке $c \in [a, b]$.

Поскольку на $[a, b]$ только 1 разрыв, функция непрерывна и интегрируема на $[a, c]$ и $[c, b]$ (здесь вопрос к непрерывности в точке c, но для интегрируемости на этих промежутках она не требуется). К слову, в такой ситуации интеграл можно посчитать как сумму интегралов на непрерывных участках

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Ну, к доказательству. В каждом разбиении будем рассматривать частичный отрезок, в который попала точка c, обозначим его (просто для удобства) $[x_k, x_{k+1}]$. в каждом разбиении будет выбираться случайное $\xi_{k+1} \in [p, q]$. Из кусчоной непрерывности на $[x_k, x_{k+1}]$ немедленно следует ограниченность $f(x)$ на этом отрезке, значит $(\forall x_k, x_{k+1})(f(\xi_{k+1}) \leq M)$. Несложно доказать, что $c - x_k \to 0$ и $x_{k+1} - c \to 0$ (это следует из того что $\lambda(\tau) \to 0$). Распишем интегральную сумму Римана для соответствующей функции

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda(\tau)\to 0}\left(\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i\right) =$$

$$= \lim_{\lambda(\tau)\to 0}\left(\sum_{i=1}^{k} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i + f(\xi_{k+1})\cdot\Delta x_{k+1} + \sum_{i=k+2}^{n} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i\right)$$

Рассмотрим теперь $f(\xi_{k+1})\cdot\Delta x_{k+1}$:

$$\begin{aligned} f(\xi_{k+1})\cdot\Delta x_{k+1} &= f(\xi_{k+1})\cdot(x_{k+1}-x_k) = \\ &= f(\xi_{k+1})\cdot(x_{k+1}-c+c-x_k) = \\ &= f(\xi_{k+1})(c-x_k) + f(\xi_{k+1})(x_{k+1}-c) \end{aligned}$$

Теперь рассмотрим сумму

$$\sum_{i=1}^{k} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i + f(\xi_{k+1})(c-x_k)$$

а это именно интегральная сумма Римана для функции $f(x)$ на $[a,c]$, обозначим как S_1. Аналогично придем к тому, что

$$f(\xi_{k+1})(x_{k+1}-c) + \sum_{i=k+2}^{n} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i = S_2$$

является интегральной суммой Римана для $f(x)$ на $[c,b]$, то есть

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda(\tau)\to 0}(S_1+S_2)$$

с 3 класса известно, что предел суммы это сумма пределов:

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda(\tau)\to 0} S_1 + \lim_{\lambda(\tau)\to 0} S_2 =$$

$$= \int\limits_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Казалось бы, вот она победа. Но математика — ужасная наука, поэтому кое-кто мог уже заметить, что ξ_{k+1} никак не может принадлежать отрезкам $[c,b]$ и $[a,c]$ одновременно (нас это нисколько не колышет в

случае в случае наличия в точке c разрыва 0 рода, но в остальных очень даже). Пусть без ограничения общности $\xi_{k+1} \in [a, c]$, тогда для S_1 все так же радужно, но вот для $[c, b]$ уже нет. Распишем почему же

$$\lim_{\lambda(\tau)\to 0} S_2 = \lim_{\lambda(\tau)\to 0} \left(\sum_{i=k+1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \right)$$

(здесь и далее $\Delta x_{k+1} = x_{k+1} - c$)

Рассмотрим отрезок $[x_{k+1}, x_{k+2}]$, на нем значение $f(\xi_{k+1})$ может не совпадать со значением функции ни в одной из точек отрезка, рассмотрим произвольное $\xi_0 \in [x_{k+1}, x_{k+2}]$ и распишем сумму немного иначе:

$$T = \underbrace{f(\xi_0)\Delta x_{k+1} + \sum_{i=k+2}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i}_{S_2' - \text{ нужная инт. сумма Римана}} + \underbrace{f(\xi_{k+1})\Delta x_{k+1} - f(\xi_0)\Delta x_{k+1}}_{\to 0\text{, почему объясню ниже}}$$

Почему 3 и 4 слагаемое стремятся к 0:

$$f(\xi_{k+1})\Delta x_{k+1} - f(\xi_0)\Delta x_{k+1} = \Delta x_{k+1} \cdot (f(\xi_{k+1}) - f(\xi_0)) = T'$$

разность функций ограничена, т.к. на $[x_k, x_{k+1}]$ функция ограничена, а по уже упомянутым причинам $\Delta x_{k+1} \to 0$, а значит произведение стремится к 0, то есть

$$\lim_{\lambda(\tau)\to 0} T = \lim_{\lambda(\tau)\to 0} (S_2' + T') = \lim_{\lambda(\tau)\to 0} S_2' + \lim_{\lambda(\tau)\to 0} T' =$$

$$= \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x + 0 = \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

то есть наше допущение роли не играет!

QED

Неформальщина

Некогда кому-то пришло в голову, что будет полезно определить интеграл Римана (вероятно, ему и пришло) через последовательности. Ну что ж...

Интеграл Римана — число I называется интегралом по Риману тогда и только тогда, когда является пределом последовательности интегрльных сумм с произвольными разбиением τ_k и выборкой ξ_k, у которых мелкость $\lambda(t_k) \to 0$, то есть

$$I = \lim_{\lambda(\tau_k)\to 0} \left(\delta_{\tau_k}(f, \xi)_k\right)$$

Кто такой Дарбу?

Прежде чем переходить к размышлениям некоего Дарбу, докажем ограниченность интегрируемой по Риману функции на соответствующем интервале

Теорема
Интегрируемая на $[a, b]$ по Риману функция непременно ограничена

Доказательство

Пусть $f(x)$ не ограничена на $[a, b]$, т.е. в окрестности некоторой точки x_0 функция принимает сколь угодно большие значения. В каждом разбиении можно выбрать точку из отрезка $[x_i, x_{i+1}] \ni x_0$, значение функции в которой будет сколь угодно большим (достаточно "попасть" в малую окрестность x_0), но тогда конечный предел, не зависящий от τ и ξ существовать просто не может — противоречие определению интеграла Римана $\Longrightarrow f(x)$ ограничена на $[a, b]$

QED

Из предыдущей теоремы следует существование inf и sup значений функции, принимаемых на $[a, b]$, а значит и на всех подотрезках. Пусть

$$m_i = \inf\{f(x) \mid x \in [x_i, x_{i+1}]\} \text{ — инфимум на подотрезке}$$
$$M_i = \sup\{f(x) \mid x \in [x_i, x_{i+1}]\} \text{ — супремум на подотрезке}$$

Нижняя сумма Дарбу — для разбиения τ отрезка $[a, b]$ и функции $f(x)$ следующая сумма

$$s_\tau(f) = \sum_{i=1}^{n} m_i \cdot \Delta x_i$$

(по сути площадь всех вписанных в криволинейные трапеции прямоугольников)

Верхняя сумма Дарбу — для разбиения τ отрезка $[a, b]$ и функции $f(x)$ следующая сумма

$$S_\tau(f) = \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot \Delta x_i$$

(по сути площадь всех описанных вокруг криволинейных трапеций прямоугольников)

Удивительное замечание

Как несложно догадаться, при фиксированном τ, для любой выборки ξ будет справедливо неравенство

$$m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i$$

если домножить на Δx_i

$$m_i \cdot \Delta x_i \leq f(\xi_i) \cdot \Delta x_i \leq M_i \cdot \Delta x_i$$

а потом еще сложить эти неравенства для всех i, получим

$$\sum_{i=1}^{n} m_i \cdot \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \cdot \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot \Delta x_i$$

так уж вышло, что при **произвольном** ξ

$$s_\tau(f) \leq \delta_\tau(f, \xi) \leq S_\tau(f)$$

иначе говоря

$$s_\tau(f) = \inf_\xi \delta_\tau(f, \xi)$$
$$S_\tau(f) = \sup_\xi \delta_\tau(f, \xi)$$

Основные свойства сумм Дарбу

1. ***Монотонность*** — *если τ' получено из τ добавлением новых точек ($\iff \lambda(\tau') \leq \lambda(\tau)$), то $s_\tau(f) \leq s_{\tau'}(f)$ и $S_\tau(f) \geq S_{\tau'}(f)$*

2. ***Взаимное расположение*** *— для любых τ_1, τ_2 верно, что $s_{\tau_1}(f) \leq S_{\tau_2}(f)$*

Доказательство

1. Доказательство монотонности совпадает для обоих случаев с точностью до знака, поэтому рассмотрим только s_τ и $s_{\tau'}$. Для совпадающих отрезковслагаемые в сумме не изменятся. Пусть в произвольном отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ добавилась новая точка c. Тогда слагаемые принимают следующий вид

$$s_\tau(f) = \ldots + \underbrace{m_i \cdot (x_{i+1} - x_i)}_{\alpha}$$
$$s_{\tau'}(f) = \ldots + \underbrace{m_i' \cdot (c - x_i) + m_i'' \cdot (x_{i+1} - c)}_{\alpha'}$$

достаточно сравнить только α и α'. Для этого нужно чуть-чуть порассуждать — нам достаточно утверждения, что $m_i \leq m_i'$ и $m_i \leq m_i''$. Но ведь m_i — инфимум функции на $[x_i, x_{i+1}]$, а m_i', m_i'' — инфимумы на подторезках того же отрезка, то есть если хотя бы один из новых инфимумов меньше m_i, то на отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ есть значение меньше m_i, а это противоречит его минимальности откуда

$$m_i' \cdot (c - x_i) + m_i'' \cdot (x_{i+1} - c) \geq m_i \cdot (c - x_i) + m_i \cdot (x_{i+1} - c) =$$
$$= m_i(c - x_i + x_{i+1} - c) = m_i \cdot \Delta x_i$$

2. Рассмотрим τ_1 и τ_2, пусть $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$ (оказыкается это множества и такое действие более чем валидно, такую же штуку при желании можно провернуть в доказательстве одной из страшнючих теорем выше). По свойству монотонности

$$s_{\tau_1}(f) \leq s_\tau(f)$$
$$S_\tau(f) \leq S_{\tau_2}(f)$$

теперь ужасная конкатенация двух строк (вполне осмысленная)

$$s_{\tau_1}(f) \leq s_\tau(f) \overset{\text{def}}{\leq} S_\tau(f) \leq S_{\tau_2}$$

теперь пальцем закроем все лишнее:

$$s_{\tau_1}(f) \leq S_{\tau_2}(f)$$

Нужно быть совсем странным, чтобы не поверить что можно менять местами 1 и 2

QED

Теперь пора ответить на вопрос “Зачем, Дарбу?”

Нижний интеграл Дарбу — нижним интегралом Дарбу (функции f на $[a, b]$, бла-бла-бла) называется точная верхняя грань всех нижних сумм Дарбу:

$$I_* = \sup_{\tau} s_{\tau}(f)$$

Верхний интеграл Дарбу — точная нижняя грань всех верхних сумм Дарбу:

$$I^* = \inf_{\tau} S_{\tau}(f)$$

Я не знаю как простой смертный это заметил (неужели это следует из определений), но придется поверить, что

$$I_* \leq I^*$$

Критерий Дарбу

Функция f интегрируема по Риману на $[a, b] \iff I_* = I^*$ (совпадают верхний и нижний интегралы Дарбу)

Написано так же, что эквивалентная формулировка правой части утверждения можно записать “по колебанию” сумм Дарбу:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \tau)(S_{\tau}(f) - s_{\tau}(f) < \varepsilon)$$

(с помощью уменьшения мелкости разбиения можно насколько угодно приблизить $S_{\tau}(f)$ и $s_{\tau}(f)$)

Доказательство

- ($\Rightarrow$). Если $\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = I$, то для произвольного ε существует разбиение τ, такое что при произвольном ξ

$$|\delta_\tau(f,\xi) - I| < \varepsilon$$

после некотторых преобразований:

$$I - \varepsilon < \delta_\tau(f,\xi) < I + \varepsilon$$

запишем в виде системы

$$\begin{cases} \delta_\tau(f,\xi) > I - \varepsilon \\ \delta_\tau(f,\xi) < I + \varepsilon \end{cases}$$

тогда чуть менее сильный факт будет справедлив и для $s_\tau(f)$ и $S_\tau(f)$:

$$\begin{cases} s_\tau(f) \geq I - \varepsilon \quad (1) \\ S_\tau(f) \leq I + \varepsilon \quad (2) \end{cases}$$

рассмотрим $(2) - (1)$:

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) \leq 2\varepsilon$$

то есть, взяв, к примеру $\dfrac{\varepsilon}{3}$ получим

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) \leq \frac{2}{3}\varepsilon < \varepsilon$$

Вот на этом месте можно закончить доказательство для “эквивалентной” формулировки, я в нее не до конца проверил, поэтому доведем до $I_* = I^*$:

$$0 \leq I^* - I_* \leq S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon$$

то есть, для любого $\varepsilon > 0$ верно, что разность верхнего и нижнего интегралов $< \varepsilon$, но тогда (потому что $I^* \geq I_*$)

$$I^* - I_* = 0$$

то есть

$$I_* = I^* = I$$

- ($\Leftarrow$). Теперь мы знаем, что

$$I = I_* = I^*$$

откуда для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое τ, что

$$s_\tau(f) \geq I - \varepsilon$$
$$S_\tau(f) \leq I + \varepsilon$$

а значит, для любого достаточно мелкого разбиениия и произвольной выборки ξ верно, что

$$I - \varepsilon \leq s_\tau(f) \leq \delta_\tau(f, \xi) \leq S_\tau(f) \leq I + \varepsilon$$

двумя пальцами закроем все лишнее:

$$I - \varepsilon \leq \delta_\tau(f, \xi) \leq I + \varepsilon$$

или

$$|\delta_\tau(f, \xi) - I| \leq \varepsilon$$

ну и если взять в качестве ε к примеру $\dfrac{\varepsilon}{2}$ (как бы это ни звучало) получим

$$|\delta_\tau(f, \xi) - I| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

что по определению предела означает, что

$$\delta_\tau(f, \xi) \to I$$

QED

А как этим пользоваться? А вот так!

Теорема

Монотонная на отрезке $[a, b]$ функция интегрируема на нем

Доказательство

Если f монотонна на $[a, b]$, то она монотонна на любом подотрезке, откуда для отрезка $[x_i, x_{i+1}]$ (пусть без ограничения общности f возрастает)

$$m_i = f(x_i) \quad M_i = f(x_{i+1})$$

тогда (уже для произвольной f)

$$\sum_{i=1}^{n}(M_i - m_i) = \sum_{i=1}^{n}\left|f(x_{i+1}) - f(x_i)\right| = |f(b) - f(a)|$$

(все “внутренние” точки разбиения уничтожаются)

Выберем равномерное разбиение с мелкостью $\dfrac{b-a}{n}$, рассмотрим в нем разность сумм Дарбу:

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) = \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot \frac{b-a}{n} - \sum_{i=1}^{n} m_i \cdot \frac{b-a}{n} =$$

$$= \frac{b-a}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n}(M_i - m_i) = \frac{b-a}{n} \cdot |f(b) - f(a)| =$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \underbrace{(b-a) \cdot |f(b) - f(a)|}_{=C \in \mathbb{R}} = C \cdot \frac{1}{n}$$

откуда

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

а как уже известно это эквивалентно

$$I_* = I^* = I$$

ну и как утверждал Дарбу, это эквивалентно интегрируемости f на $[a, b]$

QED

Основные свойства определенного интеграла

Все свойства требуют интегрируемости соответствующих функций на соответствующих интервалах, поэтому отдельно я этого прописывать не буду

1. Мультипликативность:
   Если $c \in \mathbb{R}$, то

$$\int\limits_a^b c \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = c \cdot \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

   Доказательтсво страшно тривиально (ну вытащить константу из-под знака суммы и потом из предела, я думаю все в состоянии это сделать)
2. Аддитивность относительно функций:

$$\int\limits_a^b (f_1(x) + f_2(x))\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^b f_1(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_a^b f_2(x)\,\mathrm{d}x$$

   Начнем с леммы:

$$m_i \geq m_i^{(1)} + m_i^{(2)}$$

   где

$$m_i - \text{инфимум } f_1 + f_2 \text{ на } [x_i, x_{i+1}]$$
$$m_i^{(k)} - \text{инфимум } f_k \text{ на } [x_i, x_{i+1}]$$

   все очень просто:

$$f_1(x) \geq m_i^{(1)} \qquad f_2(x) \geq m_i^{(2)}$$
$$(f_1 + f_2)(x) \geq m_i^{(1)} + m_i^{(2)}$$

   то есть $m_i^{(1)} + m_i^{(2)}$ является нижней гранью $f_1 + f_2$, а поскольку m_i — точная нижняя грань

$$m_i \geq m_i^{(1)} + m_i^{(2)}$$

   аналогично (с точностью до знаков) получим соответствующее утверждение для супремумов:

$$M_i \leq M_i^{(1)} + M_i^{(2)}$$

Откуда получим, что при общем разбиении σ

$$s_\sigma(f_1 + f_2) \geq s_\sigma(f_1) + s_\sigma(f_2)$$
$$S_\sigma(f_1 + f_2) \leq S_\sigma(f_1) + S_\sigma(f_2)$$

из интегрируемости, для произвольного ε получим

$$S_{\tau_1}(f_1) - s_{\tau_1}(f_1) < \frac{\varepsilon}{2}$$
$$S_{\tau_2}(f_2) - s_{\tau_2}(f_2) < \frac{\varepsilon}{2}$$

сложим:

$$X = \Big(S_{\tau_1}(f_1) + S_{\tau_2}(f_2)\Big) - \Big(s_{\tau_1}(f_1) + s_{\tau_2}(f_2)\Big) < \varepsilon$$

при $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$ имеем (по свойству сумм Дарбу)

$$s_{\tau_1}(f_1) + s_{\tau_2}(f_2) \geq s_\tau(f_1) + s_\tau(f_2)$$
$$S_{\tau_1}(f_1) + S_{\tau_2}(f_2) \leq S_\tau(f_1) + S_\tau(f_2)$$

то есть

$$\underbrace{(S_\tau(f_1) + S_\tau(f_2))}_{\geq S_\tau(f_1+f_2)} - \underbrace{(s_\tau(f_1) + s_\tau(f_2))}_{\leq s_\tau(f_1+f_2)} \leq X < \varepsilon$$

откуда (см. пояснения)

$$S_\tau(f_1 + f_2) - s_\tau(f_1 + f_2) \leq X < \varepsilon$$

откуда получаем, что $f_1 + f_2$ интегрируема.

Теперь докажем равенство интегралов:
Для произвольных τ и ξ имеем

$$\delta_\tau(f_1 + f_2, \xi) = \delta_\tau(f_1, \xi) + \delta_\tau(f_2, \xi)$$

ну и переходя к пределу получаем

$$\lim_{\lambda(\tau)\to 0} \delta_\tau(f_1 + f_2, \xi) = \int\limits_a^b f_1(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_a^b f_2(x)\,\mathrm{d}x$$

откуда по определению

$$\int\limits_a^b (f_1(x) + f_2(x))\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^b f_1(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_a^b f_2(x)\,\mathrm{d}x$$

QED

3. Аддитивность относительно отрезков интегрирования:
   При $c \in [a, b]$

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

   Расписывать здесь подробно это перебор, по сути доказан более общий случай для разрыва в c, но по сути мы рассматриваем интегральные суммы вне отрезка $[p, q]$, содержащего c, потом аккуратно добавляем отрезки $[p, c]$ и $[c, q]$, вычитаем все лишнее, хорошие куски сворачиваются в интегральные сумммы Римана для соответствующих слагаемых в правой части выражения, а остальное в пределе зануляется из-за стремления длин отрезков $[p, q]$, $[p, c]$, $[c, q]$ к 0
4. Если $f(x)$ неотрицательна на $[a, b]$, то

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq 0$$

   Тут совсем просто — каждый множитель каждого слагаемого интегральной суммы Римана ≥ 0, откуда вся сумма ≥ 0, откуда предел этих сумм ≥ 0
5. Если $f(x) \geq g(x)$ на всем $[a, b]$, то

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq \int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

   Доказательство:

$$f(x) \geq g(x) \Longrightarrow (f - g)(x) \geq 0$$

   а значит

$$\int\limits_a^b (f-g)(x)\,\mathrm{d}x \geq 0$$

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x \geq 0$$

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq \int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

QED

6. Если на $[a, b]$ для f справедливо $m \leq f(x) < M$, то

$$m \cdot (b-a) \leq \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq M \cdot (b-a)$$

Просто воспользуемся предыдущим свойством:

$$\int\limits_a^b m\,\mathrm{d}x \leq \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int\limits_a^b M\,\mathrm{d}x$$

$$m \cdot (b-a) \leq \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq M \cdot (b-a)$$

QED

7. Говорят, справедливо неравенство

$$\left|\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \int\limits_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$$

Очевидно что

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$$

откуда

$$-\int\limits_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \leq \int\limits_a^b f(x\,\mathrm{d}x \leq \int\limits_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$$

теперь вспомним, что

$$-\alpha \leq \beta \leq \alpha \Longleftrightarrow |\beta| \leq |\alpha|$$

и если представить, что

$$\alpha = \int\limits_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \qquad \beta = \int\limits_a^b f(x\,\mathrm{d}x$$

получится поверить, что

$$\left|\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \int\limits_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$$

8. Вот это свойство лучше рассматривать как отдельную теорему. Она ниже

Теорема о среднем

Если $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то

$$(\exists c \in [a, b])\left(\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(c)\cdot(b-a)\right)$$

Доказательство

Мы знаем, что из непрерывности следует ограниченность функции, а значит для интеграла справедливо

$$m\cdot(b-a) \leq \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq M\cdot(b-a)$$

или

$$m \leq \frac{1}{b-a}\cdot\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq M$$

а на отрезке $[a, b]$ функция принимает все значения $[m, M]$, а значит существует c, такое что

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \cdot \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

а значит

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(c) \cdot (b-a)$$

QED

Вычисление определенного интеграла

Интеграл с переменным верхним пределом — достаточно интересная очень синтетическая функция Φ:

$$\Phi(x) = \int\limits_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

Теорема

Функция интеграла с переменным верхним пределом непрерывна:

$$\Phi(x) \in C[a, b]$$

Доказательство

Рассмотрим приращение функции

$$\Delta\Phi = \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) =$$
$$= \int\limits_a^{x+\Delta x} f(t)\,\mathrm{d}t - \int\limits_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = \int\limits_x^{x+\Delta x} f(t)\,\mathrm{d}t \leq \Delta x \cdot M$$

ну и устремляя Δx к 0 получим, что $\Delta\Phi \to 0$, что равносильно тому, что функция непрерывна

QED

Теорема Барроу

Пусть $f \in R[a, b]$ и f непрерывна в некоторой окрестности x_0, тогда $\Phi(x)$ дифференцируема в точке x_0, причем

$$\Phi'(x_0) = f(x_0)$$

Доказательство

Посчитаем производную $\Phi(x_0)$ по определению:

$$\frac{\Phi(x_0+\Delta x)-\Phi(x_0)}{\Delta x}=\frac{1}{\Delta x}\cdot\int\limits_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(t)\,\mathrm{d}t=(*)$$

по теореме о среднем $\exists\xi\in[x_0,x_0+\Delta x]$ такое что

$$(*)=\frac{1}{\Delta x}\cdot f(\xi)\cdot(x_0+\Delta x-x_0)=\frac{f(\xi)\cdot\Delta x}{\Delta x}=f(\xi)$$

а из того что $\xi\in[x_0,x_0+\Delta x]$ следует, что при $\Delta x\to 0$
$\xi\to x_0\Longrightarrow f(\xi)\to f(x_0)$

Получается, что

$$\Phi'(x_0)=f(x_0)$$

по определению

QED

Основная теорема интегрального исчисления (формула Ньютона-Лейбница)
Если $f(x)$ непрерывна на $[a,b]$, то для любой ее первообразной $F(x)$ справедливо равенство

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$$

Доказательство

Рассмотрим $\Phi(x)=\int\limits_a^x f(x)\,\mathrm{d}x$, тогда

$$(\forall x\in[a,b])(\Phi'(x)=f(x))$$

то есть Φ — первообразная f

Свяжем первообразные. $\exists C\in\mathbb{R}:\Phi(x)=F(x)+C$. Поскольку это выполнено для всех x из $[a,b]$ подставим a, тогда

$$C=-F(a),\text{ поскольку }(\Phi(a)=0)$$

по тем же соображениям подставим b:

$$\Phi(b) = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) + C = F(b) - F(a)$$

QED